2014 普通高等学校招生考试 (北京卷文)

一、选择题

1. 若集合 $A=\{0,\ 1,\ 2,\ 4\}$, $B=\{1,\ 2,\ 3\}$, 则 $A\cap B=$ (　)

(A) $\{0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4\}$　(B) $\{0,\ 4\}$

(C) $\{1,\ 2\}$　(D) $\{3\}$

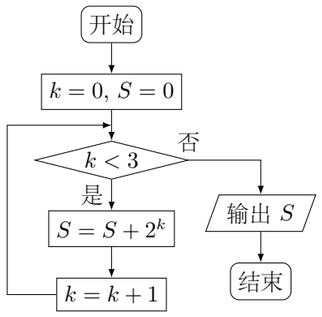
2. 下列函数中, 定义域是 $\mathbf{R}$ 且为增函数的是 (　)

(A) $y=\mathrm{e}^{-x}$　(B) $y=x^3$　(C) $y=\ln x$　(D) $y=|x|$

3. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(2,4)$, $\boldsymbol{b}=(-1,1)$, 则 $2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=$ (　)

(A) $(5,7)$　(B) $(5,9)$　(C) $(3,7)$　(D) $(3,9)$

4. 执行如图所示的程序框图, 则输出的 S 值为 (　)



(A) 1　(B) 3　(C) 7　(D) 15

5. 设 a, b 是实数, 则"$a>b$"是"$a^2>b^2$"的 (　)

(A) 充分且不必要条件　(B) 必要且不充分条件

(C) 充分必要条件　(D) 既不充分也不必要条件

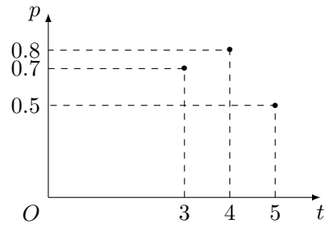
6. 已知函数 $f(x)=\dfrac{6}{x}-\log_2 x$, 在下列区间中, 包含 $f(x)$ 零点的区间是 (　)

(A) $(0,1)$　(B) $(1,2)$　(C) $(2,4)$　(D) $(4,+\infty)$

7. 已知圆 C: $(x-3)^2+(y-4)^2=1$ 和两点 $A(-m,0)$, $B(m,0)$ $(m>0)$, 若圆 C 上存在点 P, 使得 $\angle APB=90^\circ$, 则 m 的最大值为 (　)

(A) 7　(B) 6　(C) 5　(D) 4

8. 加工爆米花时, 爆开且不糊的粒数的百分比称为"可食用率". 在特定条件下, 可食用率 p 与加工时间 t (单位: 分钟) 满足函数关系 $p=at^2+bt+c$ (a, b, c 是常数), 下图记录了三次实验的数据. 根据上述函数模型和实验数据, 可以得到最佳加工时间为 (　)



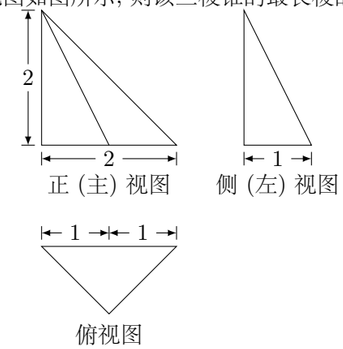
(A) 3.50 分钟　(B) 3.75 分钟　(C) 4.00 分钟　(D) 4.25 分钟

二、填空题

9. 若 $(x+\mathrm{i})\,\mathrm{i}=-1+2\mathrm{i}$ $(x\in\mathbf{R})$, 则 $x=$_____.

10. 设双曲线 C 的两个焦点为 $\left(-\sqrt{2},0\right)$, $\left(\sqrt{2},0\right)$, 一个顶点是 $(1,0)$, 则 C 的方程为_____.

11. 某三棱锥的三视图如图所示, 则该三棱锥的最长棱的棱长为_____.



12. 在 $\triangle ABC$ 中, $a=1$, $b=2$, $\cos C=\dfrac{1}{4}$, 则 $c=$_____; $\sin A=$_____.

13. 若 x, y 满足 $\begin{cases}y\leqslant 1,\\ x-y-1\leqslant 0,\\ x+y-1\geqslant 0,\end{cases}$ 则 $z=\sqrt{3}x+y$ 的最小值为_____.

14. 顾客请一位工艺师把 A, B 两件玉石原料各制成一件工艺品, 工艺师带一位徒弟完成这项任务, 每件原料先由徒弟完成粗加工, 再由工艺师进行精加工完成制作, 两件工艺品都完成后交付顾客, 两件原料每道工序所需时间 (单位: 工作日) 如下:

时间 / 工序 / 原料	粗加工	精加工
原料 A	9	15
原料 B	6	21

则最短交货期为_____个工作日.

三、解答题

15. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列, 满足 $a_1=3$, $a_4=12$, 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1=4$, $b_4=20$, 且 $\{b_n-a_n\}$ 是等比数列.

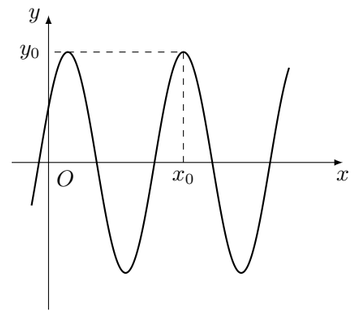
(1) 求数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和.

16. 函数 $f(x)=3\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{6}\right)$ 的部分图象如图所示.

(1) 写出 $f(x)$ 的最小正周期及图中 x_0, y_0 的值;

(2) 求 $f(x)$ 在区间 $\left[-\dfrac{\pi}{2},-\dfrac{\pi}{12}\right]$ 上的最大值和最小值.

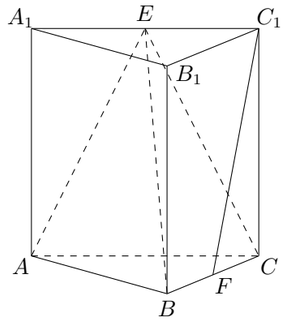


17. 如图, 在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 侧棱垂直于底面, $AB\perp BC$, $AA_1=AC=2$, $BC=1$, E, F 分别为 A_1C_1, BC 的中点.

(1) 求证: 平面 $ABE\perp$ 平面 B_1BCC_1;

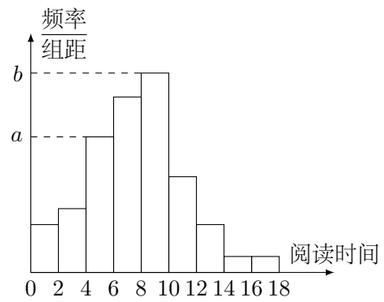
(2) 求证: $C_1F\ /\!/$ 平面 ABE;

(3) 求三棱锥 $E-ABC$ 的体积.



18. 从某校随机抽取 100 名学生, 获得了他们一周课外阅读时间 (单位: 小时) 的数据, 整理得到数据分组及频数分布表和频率分布直方图:

组号	分组	频数
1	$[0,2)$	6
2	$[2,4)$	8
3	$[4,6)$	17
4	$[6,8)$	22
5	$[8,10)$	25
6	$[10,12)$	12
7	$[12,14)$	6
8	$[14,16)$	2
9	$[16,18)$	2
合计		100



(1) 从该校随机选取一名学生, 试估计这名学生该周课外阅读时间少于 12 小时的概率;
(2) 求频率分布直方图中的 a, b 的值;
(3) 假设同一组中的每个数据可用该组区间的中点值代替, 试估计样本中的 100 名学生该周课外阅读时间的平均数在第几组. (只需写出结论)

19. 已知椭圆 C: $x^2+2y^2=4$.
(1) 求椭圆 C 的离心率;
(2) 设 O 为原点, 若点 A 在直线 $y=2$ 上, 点 B 在椭圆 C 上, 且 $OA\perp OB$, 求线段 AB 长度的最小值.

20. 已知函数 $f(x)=2x^3-3x$.
(1) 求 $f(x)$ 在区间 $[-2,1]$ 上的最大值;
(2) 若过点 $P(1,t)$ 存在 3 条直线与曲线 $y=f(x)$ 相切, 求 t 的取值范围;
(3) 问过点 $A(-1,2)$, $B(2,10)$, $C(0,2)$ 分别存在几条直线与曲线 $y=f(x)$ 相切? (只需写出结论)